LAPORAN PRAKTIKJUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 1
SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)



Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan terkait dengan hal-hal berikut:

1.1 Mahasiswa mampu memahami konsep Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dan penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses pengambilan keputusan.

1.2 Mahasiswa mampu menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria dan bobot yang telah ditentukan.

1.3 Mahasiswa mampu menganalisis perubahan nilai preferensi dan hasil pemilihan alternatif setelah dilakukan perubahan jenis atribut pada kriteria, yaitu C3 (Peluang Kerja) dan C4 (UKT).

2. Dasar Teori

2.1 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan yang melibatkan berbagai kriteria yang seringkali saling bertentangan, yang terdiri dari Multi-Attribute Decision Making (MADM) dan Multi-Objective Decision Making (MODM). Multi-Attribute Decision Making (MADM) mengacu pada proses menyaring, memprioritaskan, memberi peringkat, atau memilih satu set alternatif dengan atribut-atribut yang independen, tidak seimbang atau saling bertentangan (Anupama et al., 2015). Jenis-jenis metode yang digolongkan ke dalam MADM, antara lain:

1. Simple Additive Weighting (SAW)
2. Weighted Product (WP)
3. The Analytical Hierarchy Process (AHP)
4. Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE)
5. Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS)

2.2 Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW adalah salah satu contoh dari metode Multi-Criteria Desicion Making (MCDM) yang paling sederhana. Logika dasar metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah memperoleh jumlah peringkat kinerja terbobot untuk masing-masing alternatif pada semua atribut (Adriyendi, 2015). Metode SAW membutuhkan normalisasi matrik keputusan X ke dalam suatu skala ternormalisasi menggunakan persamaan:

1. Atribut Benefit

Atribut benefit merupakan kriteria yang semakin besar nilainya maka semakin baik. Normalisasi untuk atribut benefit dapat dilakukan menggunakan persamaan:

$$r_{ij} = \frac{s_{ij}}{max_i(s_{ij})}$$

2. Atribut Cost

Atribut cost merupakan kriteria yang semakin kecil nilainya maka semakin baik. Normalisasi untuk atribut cost dapat dilakukan menggunakan persamaan:

$$r_{ij} = \frac{min_i(s_{ij})}{s_{ij}}$$

Keterangan:

- r_{ij}= nilai skor ternormalisasi untuk alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- x_{ij}= nilai kriteria ke-j pada alternatif ke-i
- $\max_i(x_{ij})$= nilai maksimum pada kriteria ke-j
- $\min_i(x_{ij})$= nilai minimum pada kriteria ke-j
- i= alternatif
- j= kriteria

3. Latihan Praktikum

Pada praktikum kali ini mensimulasikan pemilihan jurusan universitas untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Terdapat 5 kriteria pengambilan keputusan (C1, C2, C3, C4, dan C5) serta 3 jurusan tujuan yang akan dipilih dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Berikut langkah-langkahnya

3.1 Membuat Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

	A	B	C	D
1				
2		1. Kriteria dan Bobot Kriteria		
3		Kriteria	Bobot Kriteria	
4		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benef	30	
5		Akreditasi Kampus (C2) - Benefit	20	
6		Peluang Kerja (C3) - Benefit	20	
7		UKT (C4) - Cost	20	
8		Biaya Hidup (C5) - Cost	10	

Membuat Tabel Kriteria yang sudah disediakan sesuai dengan modul pertama (SAW) untuk dilakukan perhitungan SAW. Penulisan Tabel 1. Kriteria dan Bobot Kriteria, diletakkan di Cell B3 hingga C8

3.2 Membuat Matriks Skor tiap kriteria untuk setiap alternatif yang berukuran 3x5.

2. Matriks Skor Tiap Kriteria Untuk Tiap Alternatif

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah
Jurusan 2	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang
Jurusan 3	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi

Penjelasan:

Pada tahap ini, matriks skor disusun untuk menunjukkan nilai setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan modul, terdapat 3 alternatif (Jurusan 1, Jurusan 2, dan Jurusan 3) serta 5 kriteria (C1–C5), sehingga matriks yang dibentuk berukuran 3×5, yang mana penulisannya pada cell E3 sampai dengan J6

3.3 Menentukan nilai numerik dari setiap skor pada Kriteria C1, C2, C3,dan C5.

Tabel 3. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C1, C2, dan C3

Keterangan	Nilai
Sangat Kurang	1
Kurang	2
Sedang	3
Baik	4
Sangat Baik	5

Tabel 4. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C5

Keterangan	Nilai
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

3.4 Melakukan konversi matriks skor ke angka

Langkah 4

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	2	4	4	5000000	1
Jurusan 2	4	3	3	4000000	2
Jurusan 3	3	5	4	6500000	3

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan konversi matriks skor dari bentuk keterangan berupa kata menjadi nilai numerik berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Kriteria C1, C2, C3, dan C5 dikonversi ke dalam nilai angka sesuai dengan tabel nilai yang tersedia, sedangkan C4 tidak perlu dikonversi karena nilai UKT pada matriks skor sudah berbentuk numerik. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan sebagai matriks keputusan yang menjadi dasar untuk melakukan proses normalisasi pada tahap berikutnya.

3.5 Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi untuk Atribut Benefit

	D	E	F	G	H	I	J	K
8								
9		**Langkah 5**						
10		**Kriteria**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
11		**Jurusan 1**	0,5	0,8	1			
12		**Jurusan 2**	1	0,6	0,75			
13		**Jurusan 3**	0,75	1	1			
14								

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap nilai pada kriteria yang termasuk atribut benefit, yaitu C1, C2, dan C3. Normalisasi bertujuan untuk mengubah nilai pada matriks keputusan ke dalam skala yang dapat dibandingkan antaralternatif. Rumus umum yang digunakan untuk atribut benefit adalah:

$$r_{ij} = \frac{S_{ij}}{max_i(S_{ij})}$$

Dalam penerapannya pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan pada sel F11 adalah:

=M4/MAX(M$4:M$6)

Rumus tersebut membagi nilai M4, yaitu nilai C1 pada Jurusan 1, dengan nilai terbesar pada rentang M4:M6. Tanda $ pada M$4:M$6 digunakan untuk mengunci baris sehingga ketika rumus disalin ke baris berikutnya, rentang nilai maksimum tetap mengacu pada seluruh data C1. Hasil perhitungan kemudian disalin ke baris berikutnya dan diterapkan dengan penyesuaian yang sama pada kriteria C2 dan C3.

3.6 Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi untuk Atribut Cost

	D	E	F	G	H	I	J
8							
9		**Langkah 5**					
10		**Kriteria**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**
11		**Jurusan 1**	0,5	0,8	1	0,80	1
12		**Jurusan 2**	1	0,6	0,75	1,00	0,5
13		**Jurusan 3**	0,75	1	1	0,62	0,33333333
14							

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan normalisasi terhadap kriteria yang termasuk atribut cost, yaitu C4 dan C5. Berbeda dengan atribut benefit, normalisasi atribut cost menggunakan nilai minimum karena nilai yang lebih kecil dianggap lebih baik. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$r_{ij} = \frac{min_i(S_{ij})}{S_{ij}}$$

Dalam penerapannya pada Microsoft Excel, rumus pada sel I11 adalah:

=MIN(P$4:P$6)/P4 C4 - Cost

=MIN(Q$4:Q$6)/Q4 C5-Cost

Rumus tersebut membagi nilai minimum pada kolom C4 (P4:P6) dengan nilai C4 pada Jurusan 1 (P4). Tanda $ pada P$4:P$6 berfungsi untuk mengunci baris sehingga rentang nilai minimum tetap mengacu pada seluruh alternatif ketika rumus disalin ke baris berikutnya. Proses yang sama kemudian diterapkan pada C5 dengan menyesuaikan kolomnya.

3.7 Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi terbobot

	K	L	M	N	O	P	Q	R
7								
8								
9			Langkah 7					
10		**Kriteria**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
11		**Jurusan 1**	15	16	20	16	10	
12		**Jurusan 2**	30	12	15	20	5	
13		**Jurusan 3**	22,5	20	20	12,3076923	3,33333333	
14								
15								

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan perhitungan matriks keputusan ternormalisasi terbobot dengan mengalikan setiap nilai pada matriks keputusan ternormalisasi dengan bobot kriteria masing-masing. Rumus yang digunakan adalah:

$$V_i = w_j \times r_{ij}$$

Keterangan:

Vi = skor akhir alternatif

Wj = bobot masing-masing kriteria

Rij = skor ternormalisasi untuk alternatif i pada masing-masing kriteria

Dalam penerapannya pada Microsoft Excel, rumus pada sel M11 adalah:

=F11*C4

Rumus tersebut mengalikan nilai normalisasi C1 Jurusan 1 pada sel F11 dengan bobot kriteria C1 pada sel C4. Tanda $ digunakan untuk mengunci referensi sel bobot sehingga ketika rumus disalin ke baris atau sel lainnya, referensi bobot tetap mengarah pada sel yang telah ditentukan. Proses yang sama kemudian dilakukan pada kriteria C2, C3, C4, dan C5 dengan menyesuaikan referensi nilai normalisasi dan bobot masing-masing kriteria. Sebagai contoh, nilai pada C1 Jurusan 1 adalah 0,5 dan bobot C1 adalah 30, sehingga diperoleh $0{,}5 \times 30 = 15$. Hasil tersebut menjadi nilai pada matriks keputusan ternormalisasi terbobot untuk C1 Jurusan 1.

3.8 Menghitung nilai preferensi (nilai akhir) dari setiap alternatif.

	D	E	F	G	H
16		**5. Skor Preferensi**			
17		Jurusan 1	Jurusan 2	Jurusan 3	
18		77	82	78,141	
19					

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai preferensi atau nilai akhir dari setiap alternatif dengan menjumlahkan seluruh nilai pada matriks keputusan ternormalisasi terbobot untuk masing-masing alternatif. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$V_i = \sum_{j=1}^{M} w_j r_{ij}$$

Dalam penerapannya pada Microsoft Excel, nilai preferensi Jurusan 1 dihitung menggunakan rumus:

=SUM(M11:Q11)

Rumus tersebut menjumlahkan seluruh nilai pada kriteria C1 sampai C5 untuk Jurusan 1. Proses yang sama dilakukan pada Jurusan 2 dan Jurusan 3 dengan menyesuaikan rentang barisnya, sehingga diperoleh nilai preferensi masing-masing yaitu 77, 82, dan 78,141. Berdasarkan hasil tersebut, Jurusan 2 memiliki nilai preferensi tertinggi, sehingga menjadi alternatif yang terpilih.

4. Tugas Praktikum

Pada tahap ini dilakukan perhitungan ulang menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada sheet baru dengan mengubah atribut C3 (Peluang Kerja) menjadi *cost* dan C4 (UKT) menjadi *benefit*, kemudian menganalisis perubahan nilai preferensi yang diperoleh dari masing-masing alternatif.

4.1 Membuat Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

	A	B	C
1			
2		1. Kriteria dan Bobot Kriteria	
3		Kriteria	Bobot Kriteria
4		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit	30
5		Akreditasi Kampus (C2) - Benefit	20
6		Peluang Kerja (C3) - Cost	20
7		UKT (C4) - Benefit	20
8		Biaya Hidup (C5) - Cost	10

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat kembali tabel kriteria dan bobot kriteria pada sheet baru sebagai dasar perhitungan metode SAW. Perubahan dilakukan pada jenis atribut, yaitu C3 (Peluang Kerja) yang sebelumnya merupakan *benefit* diubah menjadi *cost*, sedangkan C4 (UKT) yang sebelumnya merupakan *cost* diubah menjadi *benefit*. Sementara itu, bobot masing-masing kriteria tetap sama, yaitu C1 sebesar 30, C2 sebesar 20, C3 sebesar 20, C4 sebesar 20, dan C5 sebesar 10

4.2 Membuat Matriks Skor Tiap Kriteria Untuk Tiap Alternatif

2. Matriks Skor Tiap Kriteria Untuk Tiap Alternatif

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah
Jurusan 2	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang
Jurusan 3	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi

Penjelasan:

Pada tahap ini, matriks skor untuk setiap kriteria dan alternatif dibuat kembali dengan menggunakan data yang sama seperti pada perhitungan sebelumnya. Tidak terdapat perubahan pada nilai skor masing-masing alternatif, sehingga matriks yang digunakan tetap sama.

4.3 Mengkonversi Nilai Huruf menjadi angka pada C1,C2,C3,C5 sesuai pada poin 3.4

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	2	4	4	5000000	1
Jurusan 2	4	3	3	4000000	2
Jurusan 3	3	5	4	6500000	3

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan konversi nilai pada matriks skor menjadi nilai numerik seperti yang sudah dilakukan pada poin 3.4. Proses konversi diterapkan pada kriteria C1, C2, C3, dan C5, sedangkan nilai pada C4 tetap menggunakan nilai asli karena sudah berbentuk numerik.

4.4 Menghitung Nilai untuk atribut Benefit dan Cost

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	0,5	0,8	0,75	0,77	1
Jurusan 2	1	0,6	1	0,62	0,5
Jurusan 3	0,75	1	0,75	1,00	0,333333333

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai normalisasi dengan menyesuaikan jenis atribut pada masing-masing kriteria setelah adanya perubahan pada C3 dan C4. Proses perhitungan mengacu pada langkah sebelumnya, yaitu poin 3.5 yang menjelaskan normalisasi untuk atribut benefit dan poin 3.6 yang menjelaskan normalisasi untuk atribut cost. Pada perhitungan sebelumnya, C1, C2, dan C3 merupakan atribut benefit, sedangkan C4 dan C5 merupakan atribut cost. Namun, pada tugas ini C3 (Peluang Kerja) diubah menjadi atribut cost dan C4 (UKT) diubah menjadi atribut benefit. Dengan demikian, pada tahap ini C1, C2, dan C4 dihitung menggunakan ketentuan atribut benefit, sedangkan C3 dan C5 dihitung menggunakan ketentuan atribut cost. Perubahan jenis atribut tersebut menyebabkan nilai normalisasi C3 dan C4 mengalami perubahan dibandingkan dengan hasil perhitungan pada poin sebelumnya.

4.5 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

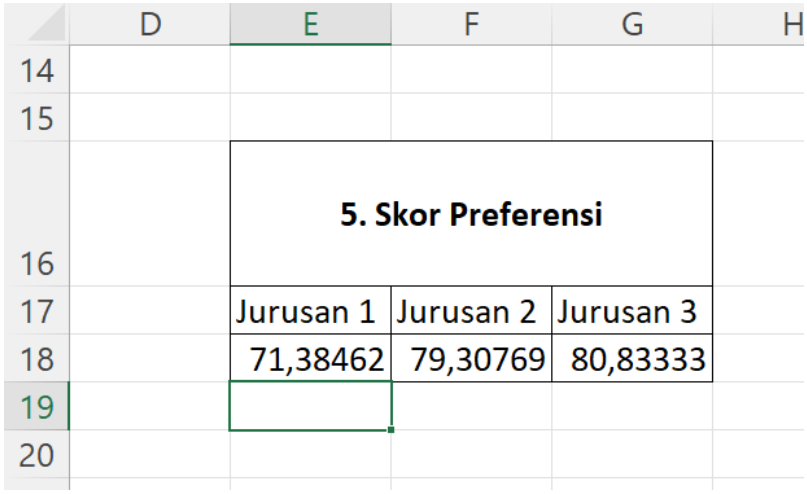
5. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	15	16	15	15,38461538	10
Jurusan 2	30	12	20	12,30769231	5
Jurusan 3	22,5	20	15	20	3,333333333

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan kembali perhitungan matriks keputusan ternormalisasi terbobot dengan mengacu pada proses yang telah dilakukan pada poin 3.7. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai normalisasi yang telah diperoleh pada poin 4.4, kemudian setiap nilai tersebut dikalikan dengan bobot kriteria masing-masing. Karena terdapat perubahan jenis atribut pada C3 dan C4, nilai normalisasi kedua kriteria tersebut mengalami perubahan sehingga hasil matriks keputusan ternormalisasi terbobot juga berbeda dari perhitungan sebelumnya. Sementara itu, perhitungan pada C1, C2, dan C5 tetap menggunakan bobot yang sama seperti pada perhitungan sebelumnya

4.6 Menghitung nilai preferensi (nilai akhir) dari tiap alternatif



	D	E	F	G	H
14					
15					
16		**5. Skor Preferensi**			
17		Jurusan 1	Jurusan 2	Jurusan 3	
18		71,38462	79,30769	80,83333	
19					
20					

Penjelasan:

Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai preferensi atau nilai akhir dari setiap alternatif berdasarkan matriks keputusan ternormalisasi terbobot yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Proses perhitungan mengacu pada poin 3.8, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai pada kriteria C1 sampai C5 untuk masing-masing alternatif. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai preferensi Jurusan 1 sebesar 71,38462, Jurusan 2 sebesar 79,30769, dan Jurusan 3 sebesar 80,83333. Dengan demikian, Jurusan 3 menjadi alternatif yang terpilih karena memiliki nilai preferensi paling tinggi.

5. KesimpulaN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Proses perhitungan dilakukan melalui tahapan penyusunan matriks keputusan, konversi nilai menjadi numerik, normalisasi berdasarkan atribut *benefit* dan *cost*, perhitungan matriks ternormalisasi terbobot, hingga diperoleh nilai preferensi akhir dari setiap alternatif.

Pada perhitungan awal, diperoleh nilai preferensi Jurusan 1 sebesar 77, Jurusan 2 sebesar 82, dan Jurusan 3 sebesar 78,141, sehingga Jurusan 2 menjadi alternatif terbaik karena memiliki nilai preferensi tertinggi.

Setelah dilakukan perubahan atribut, yaitu C3 (Peluang Kerja) menjadi *cost* dan C4 (UKT) menjadi *benefit*, diperoleh nilai preferensi Jurusan 1 sebesar 71,38462, Jurusan 2 sebesar 79,30769, dan Jurusan 3 sebesar 80,83333. Berdasarkan hasil tersebut, terjadi perubahan alternatif terbaik dari Jurusan 2 menjadi Jurusan 3, yang menunjukkan bahwa

perubahan jenis atribut pada kriteria dapat memengaruhi hasil akhir dan keputusan yang dihasilkan oleh metode SAW.